

En esta sección asumiremos $a, b, c, d, p, q \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$, $c < d$ y $p < q$ y definimos

$$B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$$

al cual llamaremos un bloque.

1. DEFINICIÓN DE INTEGRAL TRIPLE

DEFINICIÓN 1.

Dado un bloque B , una partición de orden n es un conjunto

$$P = \{(x_i, y_i, z_i) \in \mathbb{R}^3 : i = 0, \dots, n\},$$

donde

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$$

y

$$p = z_0 < z_1 < \dots < z_n = q.$$

- A los conjuntos

$$B_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k],$$

con $i, j, k = 1, \dots, n$, se los llama subbloques de la partición.

- A las cantidades

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta y_j = y_j - y_{j-1} \quad y \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1},$$

con $i, j, k = 1, \dots, n$, se las llama el ancho, el alto y la profundidad del subbloque, respectivamente.

- A la cantidad

$$\Delta V_{ijk} = \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k,$$

con $i, j, k = 1, \dots, n$, se la llama volumen del subbloque.

- A un conjunto

$$C = \{c^{ijk} \in \mathbb{R}^3 : c^{ijk} \in B_{ijk}, i, j, k = 1, \dots, n\},$$

se lo llama conjunto de etiquetas para P .

- Al par (P, C) se lo llama una partición etiquetada de B .

- A la cantidad

$$|P| = \max_{i=1, \dots, n} \{\Delta x_i, \Delta y_j, \Delta z_k\}$$

se la llama grosor de la partición.

DEFINICIÓN 2.

Sean $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y (P, C) una partición etiquetada de B , entonces

$$S(f, P, C) = \sum_{i,j,k=1}^n f(c^{ijk}) \Delta V_{ijk}$$

es la suma de Riemann de f respecto a la partición etiquetada (P, C) .

DEFINICIÓN 3.

Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, se define la integral triple de f por

$$\iiint_B f \, dV = \iiint_B f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \lim_{|P| \rightarrow 0} S(f, P, C) = \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i,j,k=1}^n f(c^{ijk}) \Delta V_{ijk},$$

siempre que el límite exista. Si el límite existe, se dice que la función es integrable.

PROPOSICIÓN 1. Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar; si f es continua, entonces es integrable.

PROPOSICIÓN 2. Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar; si f es acotada y si el conjunto de discontinuidades de f tiene volumen cero, entonces $\iiint_B f \, dV$ existe.

2. TEOREMA DE FUBINI PARA INTEGRALES TRIPLES

TEOREMA 3.

Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Supongamos que f es acotada y que S , el conjunto de discontinuidades de f , tiene volumen cero. Si cada recta paralela a los ejes de coordenadas interseca a S en una cantidad finita de puntos, entonces

$$\begin{aligned} \iiint_B f \, dV &= \int_a^b \left(\int_c^d \left(\int_p^q f(x, y, z) \, dz \right) dy \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_p^q \left(\int_c^d f(x, y, z) \, dy \right) dz \right) dx \\ &= \int_c^d \left(\int_a^b \left(\int_p^q f(x, y, z) \, dz \right) dx \right) dy \\ &= \int_c^d \left(\int_p^q \left(\int_a^b f(x, y, z) \, dx \right) dz \right) dy \\ &= \int_p^q \left(\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y, z) \, dy \right) dx \right) dz \end{aligned}$$

$$= \int_p^q \left(\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y, z) dx \right) dy \right) dz.$$

3. INTEGRALES TRIPLES SOBRE REGIONES ELEMENTALES

DEFINICIÓN 4.

Se dice que W es una región elemental en el espacio si puede ser descrita como un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ de alguna de las siguientes maneras:

- **Región de tipo I:** si

- (a) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y), \gamma(x) \leq y \leq \delta(x), a \leq x \leq b\}$, o
- (b) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y), \alpha(y) \leq x \leq \beta(y), c \leq y \leq d\}$.

- **Región de tipo II:** si

- (a) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z), \gamma(z) \leq y \leq \delta(z), p \leq z \leq q\}$, o
- (b) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z), \varphi(y) \leq z \leq \psi(y), c \leq y \leq d\}$.

- **Región de tipo III:** si

- (a) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \gamma(x, z) \leq y \leq \delta(x, z), \alpha(z) \leq x \leq \beta(z), p \leq z \leq q\}$, o
- (b) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \gamma(x, z) \leq y \leq \delta(x, z), \varphi(x) \leq z \leq \psi(x), a \leq x \leq b\}$.

- **Región de tipo IV:** si W es de tipo I, II y III.

A partir de aquí, tomaremos a Ω como un subconjunto cerrado de B .

DEFINICIÓN 5.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Definimos la extensión de f a B por

$$f^{\text{ext}}(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in \Omega, \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \notin \Omega, \end{cases}$$

para $(x, y, z) \in B$.

DEFINICIÓN 6.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, donde Ω es una región elemental; si B es cualquier bloque que contiene a Ω , definimos

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iiint_B f^{\text{ext}} dV.$$

PROPOSICIÓN 4. Sea Ω una región elemental en $\mathbb{R}^3$ y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

- Si Ω es de tipo I, entonces

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_a^b \left(\int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} \left(\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right) dx,$$

o

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_c^d \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \left(\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) dx \right) dy.$$

- Si Ω es de tipo II, entonces

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_p^q \left(\int_{\gamma(z)}^{\delta(z)} \left(\int_{\alpha(y,z)}^{\beta(y,z)} f(x, y, z) \, dx \right) dy \right) dz,$$

o

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_c^d \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \left(\int_{\alpha(y,z)}^{\beta(y,z)} f(x, y, z) \, dx \right) dz \right) dy.$$

- Si Ω es de tipo III, entonces

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_p^q \left(\int_{\alpha(z)}^{\beta(z)} \left(\int_{\gamma(x,z)}^{\delta(x,z)} f(x, y, z) \, dy \right) dx \right) dz,$$

o

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \left(\int_{\gamma(x,z)}^{\delta(x,z)} f(x, y, z) \, dy \right) dz \right) dx.$$

4. APLICACIONES



Dada una región elemental Ω de $\mathbb{R}^3$, se tiene que $\iiint_{\Omega} 1 \, dV$ es el volumen de la región Ω .



Dados una región elemental Ω de $\mathbb{R}^3$ y $\delta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar que representa la densidad en cada punto, el centro de masas $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ está dado por

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \delta(x, y, z) \, dV}{\iiint_{\Omega} \delta(x, y, z) \, dV}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \delta(x, y, z) \, dV}{\iiint_{\Omega} \delta(x, y, z) \, dV}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \delta(x, y, z) \, dV}{\iiint_{\Omega} \delta(x, y, z) \, dV}.$$



Bajo las mismas condiciones, los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados son:

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \delta \, dV, \quad I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \delta \, dV, \quad I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \delta \, dV.$$